

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

GA5-220501095-AA1-EV01

Taller sobre Construcción del Prototipo del Software

Presentado por:

Gerson Jonnathan López Oviedo

Código de aprendiz: 3186647

Docente:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Fase 2 — Planeación

Actividad de Proyecto 4

Bogotá D.C., 2025

Tabla de Contenidos

Introducción	3
Sección 1. Taller de Construcción del Prototipo	4
1.1 Categorías identificadas en los requerimientos	4
1.2 Paleta de colores y componentes	5
1.3 Pantalla 1 — Autenticación de usuario	6
1.4 Pantalla 2 — Registro de usuario	8
1.5 Pantalla 3 — Pantalla principal (Home)	10
1.6 Pantalla 4 — Notificación de errores	12
Sección 2. Diccionario de datos	14
Sección 3. Normalización del modelo lógico	20
Sección 4. Políticas de seguridad	22
Referencias	24

Introducción

El presente documento consolida la evidencia GA5-220501095-AA1-EV01, correspondiente al taller sobre construcción del prototipo de software para el proyecto **TRUEQUE MATCH**, desarrollado en el marco del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA.

TRUEQUE MATCH es una aplicación móvil y web orientada a facilitar el intercambio de bienes, servicios, conocimientos y experiencias entre usuarios sin mediación de dinero, promoviendo la economía colaborativa y el aprendizaje comunitario dentro del contexto colombiano.

La construcción de un prototipo constituye una fase determinante dentro del ciclo de vida del software. Según Sommerville (2016), los prototipos reducen la incertidumbre en los procesos de elicitación de requisitos, ya que permiten materializar visualmente aquello que en etapas tempranas solo existe como descripción textual o diagramática.

El taller se estructura en torno a cuatro pantallas fundamentales: autenticación de usuario, registro de datos personales, pantalla principal y notificación de errores, cuyo diseño toma como base los requerimientos funcionales (RF01 a RF14) y no funcionales (RNF01 a RNF08) de la propuesta técnica, asegurando que cada componente visual responda a una necesidad concreta del sistema.

Sección 1. Taller de Construcción del Prototipo

El prototipado de software es la práctica de construir representaciones visuales de un sistema antes de su implementación definitiva. Según Nielsen (1993), la evaluación temprana de interfaces permite detectar problemas de usabilidad con un costo significativamente menor al que representaría corregirlos en etapas avanzadas del desarrollo. En esta sección se presenta el proceso de diseño de las cuatro pantallas principales de TRUEQUE MATCH, incluyendo la justificación de los componentes, la paleta de colores seleccionada y la organización lógica de los elementos de entrada.

1.1 Categorías Identificadas en los Requerimientos

Para organizar los componentes de cada pantalla de manera coherente, se realizó un proceso de categorización de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Esta práctica, sugerida por Pressman y Maxim (2020), permite agrupar elementos que comparten propósito funcional y así garantizar una disposición lógica en la interfaz.

Las categorías identificadas en los requerimientos de TRUEQUE MATCH son las siguientes:

Categoría	Requerimientos asociados	Pantalla relacionada
Autenticación	RF01, RF02, RNF03	Pantalla 1 — Login
Registro de usuario	RF01, RF03, RNF04	Pantalla 2 — Registro
Navegación principal	RF04, RF05, RF06, RF11	Pantalla 3 — Home
Validación y errores	RNF01, RNF03, RNF05	Pantalla 4 — Errores

1.2 Paleta de Colores y Componentes

La selección de colores en el diseño de interfaces es un factor determinante para la experiencia del usuario. Según las directrices de Material Design (Google, 2023) y los principios establecidos por Tidwell (2011), una paleta reducida favorece la coherencia visual y facilita la

identificación de elementos interactivos. Para TRUEQUE MATCH se definió un sistema cromático de tres colores base, considerando criterios de contraste, accesibilidad y representación de la identidad de la aplicación.

Color	Código HEX	Nombre asignado	Uso principal
Rojo	#C0392B	Rojo TM	Botones primarios, identidad de marca, estados de error
Negro	#1A1A1A	Negro base	Fondo principal, profundidad y contraste
Blanco cálido	#F5F0EB	Blanco cálido	Texto, etiquetas, elementos sobre fondo oscuro

Los componentes de interfaz comunes a todas las pantallas se estandarizaron en cuanto a tipografía, tamaño y color, siguiendo el principio de consistencia propuesto por Shneiderman et al. (2016). Se utilizó la fuente Bebas Neue para títulos y elementos de marca, mientras que Nunito se empleó para cuerpos de texto, etiquetas y mensajes del sistema, dado que ambas presentan alta legibilidad en pantallas de dispositivos móviles.

GA5-220501095-AA1-EV01 · PROTOTIPO DE SOFTWARE

TRUEQUE MATCH

Taller sobre Construcción del Prototipo del Software — Sección 1

Gerson Jonnathan López Oviedo · 3186647 · SENA — Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software

PALETA DE COLORES

Máximo 3 colores base · Sistema cromático del prototipo

SISTEMA CROMÁTICO — TRUEQUE MATCH

**ROJO TM**

#C0392B

Acciones principales, CTA, identidad

**NEGRO BASE**

#1A1A1A

Fondo principal, profundidad

**BLANCO CÁLIDO**

#F5F0EB

Texto, contenido, contraste

COMPONENTES Y TIPOGRAFÍA

Bebas Neue

Títulos, encabezados y elementos de identidad de marca. Impacto visual.

Nunito 700

Subtítulos, etiquetas de campo, botones secundarios. Legibilidad alta.

Nunito 400

Texto de cuerpo, descripciones, mensajes de error e instrucciones.

Input Field

Fondo gris oscuro (#2C2C2C), borde sutil, radio 10–12px. Estado error: borde rojo.

Botón Primario

Fondo rojo (#C0392B), texto blanco en Bebas Neue, ancho completo, radio 12px.

Botón Secundario

Borde gris, fondo transparente, texto gris claro. Para acciones alternativas.

Card / Tarjeta

Fondo gris (#2C2C2C), radio 14px. Usada en ofertas, listas y resultados.

Banner Error

Fondo rojo semitransparente, borde rojo sólido, ícono de alerta. Radio 12px.

1.3 Pantalla 1 Autenticación de Usuario

La pantalla de autenticación constituye el primer punto de contacto entre el usuario y el sistema. Su objetivo principal es validar la identidad del usuario mediante la verificación de credenciales registradas previamente en la base de datos del sistema. De acuerdo con el requerimiento funcional RF02, el sistema debe implementar un mecanismo de inicio de sesión seguro con correo electrónico y contraseña.

Elementos de entrada.

Componente	Tipo	Validación aplicada	Requerimiento
Campo correo electrónico	Input texto	Formato email (expresión regular)	RF02, RNF03
Campo contraseña	Input password	Mínimo 8 caracteres, enmascarado	RF02, RNF03
Botón Ingresar	Botón primario	Activo solo si campos válidos	RF02
Enlace recuperar contraseña	Hipervínculo	Redirige a flujo de recuperación	RF02
Botón Crear cuenta	Botón secundario	Redirige a pantalla de registro	RF01

Organización lógica.

Los componentes se organizan en orden descendente según la secuencia natural de interacción: en primer lugar, el logo e identidad de la aplicación, seguido del campo de correo electrónico, el campo de contraseña, el enlace de recuperación, el botón de acción principal y finalmente la opción de registro. Este orden responde al modelo de flujo visual de arriba hacia abajo descrito por Lidwell et al. (2010).

Información adicional identificada.

Para completar el diseño funcional de esta pantalla se requiere definir si el sistema implementará autenticación mediante redes sociales (Google, Facebook), la política de bloqueo de cuenta tras intentos fallidos consecutivos y el comportamiento de la sesión en cuanto a duración y renovación automática del token de autenticación.

**ELEMENTOS DE ENTRADA**

- ▶ Campo correo electrónico (texto, validación formato email)
- ▶ Campo contraseña (enmascarado, mínimo 8 caracteres)
- ▶ Botón "Ingresar" — acción primaria (valida credenciales)
- ▶ Enlace recuperación de contraseña — acción secundaria
- ▶ Botón "Crear cuenta" — redirige a pantalla de registro
- ▶ Información faltante: ¿login con redes sociales? ¿2FA?

1.4 Pantalla 2 Registro de Usuario

La pantalla de registro permite que nuevos usuarios creen su cuenta en la plataforma ingresando sus datos personales básicos. Según el requerimiento RF01, el sistema debe permitir el registro de usuarios con validación de datos de identidad. Esta pantalla corresponde al primer paso de un flujo de registro de tres etapas, en la que se recopilan nombre, apellidos, número de cédula, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Elementos de entrada.

<u>Campo</u>	<u>Tipo de dato</u>	<u>Restricción</u>	<u>Obligatorio</u>	<u>Requerimiento</u>
Nombre	VARCHAR(100)	Solo letras, mín. 2 caracteres	Sí	RF01, RF03
Apellidos	VARCHAR(100)	Solo letras, mín. 2 caracteres	Sí	RF01, RF03
Número de cédula	INT (8-10 dig.)	Solo dígitos, sin letras ni espacios	Sí	RF01
Fecha de nacimiento	DATE	Mayor de 18 años (validación de edad)	Sí	RF01, RNF04
Correo electrónico	VARCHAR(100)	Formato email, único en el sistema	Sí	RF01, RNF03
Aceptación de términos	Checkbox	Requerido para habilitar registro	Sí	RNF04

Organización lógica.

Los campos se presentan en el orden en que típicamente aparecen en documentos de identidad colombianos, facilitando así la transcripción de datos por parte del usuario. El indicador de progreso (pasos 1 de 3) brinda contexto sobre el proceso completo de registro, reduciendo la percepción de carga cognitiva que generan los formularios extensos (Krug, 2014).

Información adicional identificada.

Para la implementación completa de esta pantalla se requiere definir el tratamiento del campo de contraseña (criterios de complejidad y confirmación), el proceso de verificación del correo electrónico mediante enlace o código de confirmación, y la política de privacidad vinculada al tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012.

2 PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIO

9:41 ●●● WiFi

← **CREAR CUENTA**

Completa tus datos para unirte a la comunidad de trueque más grande de Colombia.

NOMBRE * **APELLIDOS ***

Ej: María Ej: López

NÚMERO DE CÉDULA *

10 dígitos

FECHA DE NACIMIENTO *

DD / MM / AAAA

CORREO ELECTRÓNICO *

usuario@correo.com

☒ Acepto los **Términos y condiciones** y la **Política de privacidad** de TRUEQUE MATCH.

SIGUIENTE →

ELEMENTOS DE ENTRADA

- ▶ Campo Nombre (texto, solo letras, requerido)
- ▶ Campo Apellidos (texto, solo letras, requerido)
- ▶ Campo Cédula (numérico, 8-10 dígitos, requerido)
- ▶ Campo Fecha de nacimiento (date picker, mayor de edad)
- ▶ Campo Correo (email, validación formato, requerido)
- ▶ Checkbox aceptación términos (requerido para continuar)
- ▶ Indicador de pasos (paso 1 de 3: datos personales)
- ▶ Información faltante: contraseña, foto de perfil

1.5 Pantalla 3 — Pantalla Principal (Home)

La pantalla principal es el centro de navegación de la aplicación y el punto de acceso a las funcionalidades principales del sistema. Desde esta vista, el usuario puede consultar ofertas recientes, explorar categorías de intercambio, realizar búsquedas y acceder a las demás secciones de la aplicación. Esta pantalla responde a los requerimientos funcionales RF04, RF05, RF06 y RF11, relacionados con la publicación, clasificación y visualización de ofertas.

Componentes de la pantalla.

Componente	Función	Requerimiento	Posición en pantalla
Header con logo y avatar	Identidad visual y acceso al perfil	RF03	Superior
Botón de notificaciones	Acceso al módulo de notificaciones	RF10	Superior derecha
Barra de búsqueda	Búsqueda global de ofertas	RF05, RF11	Media superior
Chips de categorías	Filtrado por tipo de intercambio	RF05	Media
Grid de ofertas recientes	Visualización de publicaciones activas	RF04, RF06	Centro
Menú de navegación inferior	Acceso a Inicio, Explorar, Publicar, Chat, Perfil	RF04 a RF09	Inferior fijo

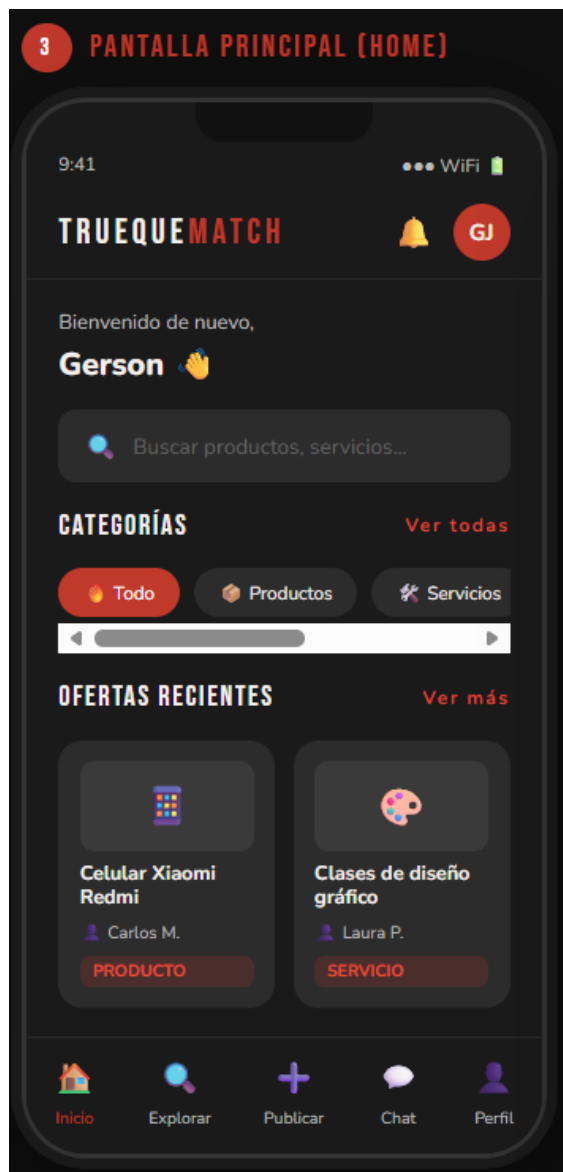
Organización lógica.

La pantalla sigue el patrón de diseño F-pattern identificado por Nielsen y Pernice (2010), en el que los elementos de mayor importancia se ubican en la zona superior izquierda de la pantalla, donde el ojo del usuario realiza su primer barrido visual. El menú de navegación inferior responde

al patrón de Tab Bar, ampliamente adoptado en aplicaciones móviles nativas por su accesibilidad y familiaridad para el usuario.

Información adicional identificada.

Para la implementación de esta pantalla se requiere definir el algoritmo de ordenamiento de las ofertas en el feed principal (por fecha, relevancia o proximidad geográfica), el comportamiento del sistema ante ausencia de conexión a internet y los criterios de paginación o carga infinita para el listado de ofertas.



COMPONENTES DE LA PANTALLA

- ▶ Header con logo, notificaciones y avatar de usuario
- ▶ Barra de búsqueda global (productos, servicios, usuarios)
- ▶ Chips de categorías (Productos, Servicios, Conocimientos, Experiencias)
- ▶ Grid de ofertas recientes en tarjetas (imagen, título, usuario, categoría)
- ▶ Menú inferior con 5 secciones: Inicio, Explorar, Publicar, Chat, Perfil
- ▶ Información faltante: filtros avanzados, feed de matches

1.6 Pantalla 4 Notificación de Errores al Usuario

La pantalla de notificación de errores tiene como propósito informar al usuario de manera clara y comprensible sobre las inconsistencias encontradas en los datos ingresados, permitiéndole identificar y corregir los campos afectados sin necesidad de reiniciar el proceso. Según el requerimiento no funcional RNF05, el sistema debe ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, lo cual implica que los mensajes de error sean específicos, constructivos y ubicados en proximidad al campo que los origina.

Componentes del sistema de validación.

Elemento visual	Descripción	Requerimiento
Banner de error general	Alerta en la parte superior con resumen de errores encontrados	RNF01, RNF05
Lista resumen de validación	Muestra campos incorrectos (punto rojo) y correctos (punto verde)	RNF05
Campo con estado de error	Borde rojo y fondo semitransparente en campos que requieren corrección	RNF05
Mensaje de error contextual	Texto descriptivo bajo cada campo erróneo con indicación de corrección	RNF05
Campo con estado de éxito	Borde verde y mensaje de confirmación bajo campos correctamente diligenciados	RNF05

Organización lógica.

El diseño de esta pantalla aplica el principio de retroalimentación inmediata (immediate feedback) descrito por Nielsen (1994) como una de las diez heurísticas de usabilidad. Los errores se presentan en dos niveles: un nivel global mediante el banner superior que indica la cantidad total de errores, y un nivel local con los mensajes contextuales bajo cada campo. Esta doble

jerarquía permite al usuario comprender tanto el estado general del formulario como las acciones específicas requeridas en cada campo.

Información adicional identificada.

Para la implementación de este módulo se requiere definir el comportamiento de la validación en tiempo real frente a la validación al envío del formulario, el manejo de errores provenientes del servidor (por ejemplo, cédula ya registrada o correo duplicado) y la estrategia de accesibilidad para usuarios con discapacidad visual en lo referente a la lectura de mensajes de error por tecnologías de asistencia.

4

PANTALLA DE ERRORES Y VALIDACIÓN

9:41

WiFi

←

CREAR CUENTA

⚠

Se encontraron errores

Por favor revisa los campos marcados para continuar con tu registro.

⚠ Campos que requieren corrección

●

La cédula ingresada no es válida

●

Debes ser mayor de 18 años para registrarte

●

Nombre y apellidos correctos ✓

●

Correo electrónico válido ✓

NÚMERO DE CÉDULA *

1234AB

⚠

La cédula solo puede contener números (8-10 dígitos)

FECHA DE NACIMIENTO *

15 / 03 / 2012

⚠

Debes tener al menos 18 años para usar la app

CORREO ELECTRÓNICO *

geron@correo.com

✓

Correo electrónico válido

CORREGIR Y CONTINUAR

ELEMENTOS DE VALIDACIÓN

- ▶ Banner de error general visible al tope (rojo, ícono ⚠)
- ▶ Lista resumen con todos los errores e ítems correctos
- ▶ Campo erróneo: borde rojo, fondo rojo semitransparente
- ▶ Mensaje de error debajo de cada campo: descriptivo y claro
- ▶ Campo correcto: borde verde, mensaje de confirmación
- ▶ Botón "Corregir y continuar" siempre visible (no desaparece)
- ▶ Información faltante: errores de servidor / conexión

Sección 2. Diccionario de Datos

El diccionario de datos constituye la documentación formal de la estructura de la base de datos del sistema, describiendo cada tabla, sus campos, tipos de dato, restricciones y relaciones con otras entidades. De acuerdo con Date (2004), el diccionario de datos es el repositorio centralizado de metadatos de un sistema de información, y su mantenimiento actualizado es fundamental para garantizar la integridad y coherencia del modelo relacional.

A continuación, se presenta el diccionario de datos completo del sistema TRUEQUE MATCH, organizado por entidad.

Tabla: Administrador

Campo	Tipo	Ta m.	P K	F K	Descripción	Restricciones	Val. posib les	Formato	Relación	Observaciones
id_admin	INT	—	✓		ID único del administrador	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Numérico	—	Clave primaria del sistema de admins
nombre	VARCHAR	100			Nombre completo del administrador	NOT NULL	—	Texto libre	—	Validar que no contenga números
correo	VARCHAR	100			Correo electrónico	NOT NULL, UNIQUE	—	email@dominio.com	—	Validar con expresión regular
clave_acceso	VARCHAR	100			Contraseña cifrada del sistema	NOT NULL	—	Texto cifrado	—	Almacenar con hash bcrypt

fecha_registro	DATE	—			Fecha de registro del administrador	DEFAULT CURRENT_DATE	—	YYYY-MM-DD	—	Se genera automáticamente
----------------	------	---	--	--	-------------------------------------	----------------------	---	------------	---	---------------------------

Tabla: Usuario

Campo	Tipo	Tam.	PK	FK	Descripción	Restricciones	Val. posibles	Formato	Relación	Observaciones
IDUsuario	INT	—	✓		ID único del usuario	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	N Numérico	—	Clave primaria del sistema
Nombre	VARCHAR	100			Nombre completo del usuario	NOT NULL	—	Texto libre	—	Validar sin números ni símbolos
Correo	VARCHAR	100			Correo electrónico del usuario	NOT NULL, UNIQUE	—	email@dominio.com	—	Validar con expresión regular
Usu_defensa_datos_ID	INT	—		✓	ID referencia de defensa de datos	NOT NULL	—	N Numérico	FK → Clave_de_acceso	Relación directa con tabla de credenciales

Tabla: Oferta

Campo	Tipo	Ta m.	P K	F K	Describe ión	Restricciones	Val. posib les	Forma to	Relación	Observacion es
id_oferta	INT	—	✓		ID único de la oferta publicad a	NOT NULL, AUTO_INCRE MENT	—	Numér ico	—	Clave primaria de cada oferta
titulo	VARC HAR	10 0			Título breve de la oferta	NOT NULL	—	Texto libre	—	Representat ivo del objeto
descripcion	TEXT	—			Descrip ción detallad a de lo ofrecido	NOT NULL	—	Texto libre	—	Incluye condiciones y estado
fecha_publicacion	DATE	—			Fecha de publicac ión	DEFAULT CURRENT_D ATE	—	YYY Y- MM- DD	—	Se genera automática mente
id_usuario	INT	—		✓	ID del usuario que publicó la oferta	NOT NULL	—	Numér ico	FK → Usuario.IDU suario	Relación con el autor de la oferta

Tabla: Trueque

Campo	Tipo	Ta m.	P K	F K	Describe ión	Restricciones	Val. posibles	Format o	Relación	Observaci ones
id_trueque	INT	—	✓		ID único del trueque realizad o	NOT NULL, AUTO_INCRE MENT	—	Numér ico	—	Clave primaria del registro

fecha_trueque	DATE	—			Fecha en que se concretó el trueque	NOT NULL	—	YYYY-MM-DD	—	Se registra al confirmar el intercambio
estado	VARCHAR	100			Estado actual del trueque	NOT NULL	pendiente, aceptado, cancelado	Texto libre	—	Controla el flujo del proceso
id_usuario	INT	—		✓	Usuario que inicia el trueque	NOT NULL	—	Número	FK → Usuario.IDUsuario	Participante 1 del intercambio
id_oferta	INT	—		✓	Oferta que propone el primer usuario	NOT NULL	—	Número	FK → Oferta.id_oferta	Oferta inicial del trueque
id_usuario2	INT	—		✓	Usuario que responde al trueque	NOT NULL	—	Número	FK → Usuario.IDUsuario	Participante 2 del intercambio
id_oferta2	INT	—		✓	Oferta que propone el segundo usuario	NOT NULL	—	Número	FK → Oferta.id_oferta	Oferta de respuesta al trueque

Tabla: Evaluación

Campo	Tipo	Ta m.	P K	F K	Describe ción	Restricciones	Val. posib les	Forma to	Relación	Observacion es
id_evaluación	INT	—	✓		ID único de la evaluación	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Numérico	—	Clave primaria del registro
puntaje	INT	—			Calificación otorgada por el usuario	NOT NULL	1 a 5	Numérico	—	1 = baja, 5 = excelente
comentario_ TDX	VARC HAR	45			Comentario breve sobre el trueque	—	—	Texto libre	—	Incluye observaciones o agradecimientos
fecha_validación	DATE	—			Fecha en que se realizó la evaluación	NOT NULL	—	YYY Y- MM- DD	—	Se registra automáticamente
id_usuario	INT	—		✓	Usuario que realiza la evaluación	NOT NULL	—	Numérico	FK → Usuario.IDUs uario	Evaluador del intercambio
id_trueque	INT	—		✓	Trueque que está siendo evaluado	NOT NULL	—	Numérico	FK → Trueque.id_tr ueque	Relación con el evento de intercambio

Tabla: Notificación

Campo	Tipo	Ta m.	P K	F K	Descripción	Restricciones	Val. posib les	Formato	Relación	Observaciones
id_notificacion	INT	—	✓		ID único de la notificación	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—	Número	—	Clave primaria del registro
mensaje	TEXT	—			Contenido del mensaje enviado al usuario	NOT NULL	—	Texto libre	—	Puede incluir texto dinámico
notificacionBK	VARCHAR	45			Tipo o código de notificación	—	info, alerta, sistema	Texto corto	—	Clasifica el tipo de mensaje
fecha_envio	DATETIME	—			Fecha y hora de envío	NOT NULL	—	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	—	Se registra automáticamente
id_usuario	INT	—		✓	Usuario destinatario	NOT NULL	—	Número	FK → Usuario.IDUsuario	Destinatario del mensaje
id_trueque	INT	—		✓	Trueque relacionado (si aplica)	—	—	Número	FK → Trueque.id_trueque	Puede ser NULL si no aplica
id_oferta	INT	—		✓	Oferta relacionada	—	—	Número	FK → Oferta.id_oferta	Puede ser NULL si no aplica

					ada (si aplica)					
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Tabla: Reporte

Campo	Tipo	Ta m.	P K	F K	Descrip ción	Restricciones	Val. posibles	Forma to	Relación	Observacio nes
id_reporte	INT	—	✓		ID único del reporte genera do	NOT NULL, AUTO_INCR EMENT	—	Numé rico	—	Clave primaria del registro
motivo	VARC HAR	10 0			Razón princip al del reporte	NOT NULL	fraude, incumplim iento, comporta miento	Texto corto	—	Clasifica el tipo de reporte
descripcion _TXT	TEXT	—			Detalle comple to del inciden te reporta do	NOT NULL	—	Texto libre	—	Puede incluir evidencia y contexto
fecha_repo rte	DATE	—			Fecha de generac ión del reporte	NOT NULL	—	YYY Y- MM- DD	—	Se registra automática mente al crear
id_usuario	INT	—		✓	Usuari o que realiza el reporte	NOT NULL	—	Numé rico	FK → Usuario.IDU suario	Reportante del incidente

id_oferta	INT	—		✓	Oferta relacio nada (si aplica)	—	—	Numé rico	FK → Oferta.id_of erta	Puede ser NULL si no involucra una oferta
id_trueque	INT	—		✓	Truequ e relacio nado (si aplica)	—	—	Numé rico	FK → Trueque.id_t rueque	Puede ser NULL si no involucra un trueque

Nota. Diccionario de datos completo del sistema TRUEQUE MATCH. Disponible también en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CAYOJMybl2u_xiBKRGuWVq_ccQ6MEQAO (López Oviedo, 2025).

Sección 3. Normalización del Modelo Lógico

La normalización es un proceso sistemático aplicado al diseño de bases de datos relacionales con el propósito de eliminar redundancias, prevenir anomalías en las operaciones de inserción, actualización y eliminación, y garantizar la integridad estructural de los datos. Según Elmasri y Navathe (2016), la normalización consiste en descomponer las relaciones de una base de datos en estructuras más pequeñas y bien definidas, aplicando un conjunto progresivo de restricciones conocidas como formas normales.

En el modelo lógico de TRUEQUE MATCH se aplicaron las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN), asegurando un diseño eficiente, coherente y escalable.

3.1 Primera Forma Normal (1FN)

Una relación se encuentra en primera forma normal cuando todos sus atributos contienen valores atómicos, es decir, valores indivisibles que no pueden descomponerse en unidades más pequeñas con significado propio dentro del contexto del modelo de datos (Codd, 1970). Adicionalmente, no deben existir grupos repetitivos ni atributos multivaluados dentro de una misma fila.

El modelo de TRUEQUE MATCH cumple con la 1FN dado que todos los campos de cada tabla contienen valores atómicos, no existen repeticiones de grupos de datos dentro de una misma fila y se definieron claves primarias únicas para identificar cada registro de manera inequívoca. Por ejemplo, en la tabla Trueque, los dos participantes del intercambio se representan mediante campos separados (id_usuario e id_usuario2) en lugar de almacenar múltiples valores en un solo campo.

3.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Una relación se encuentra en segunda forma normal cuando está en 1FN y todos sus atributos no clave dependen funcionalmente de la totalidad de la clave primaria, eliminando así las dependencias parciales que pueden presentarse en tablas con claves compuestas (Date, 2004).

El modelo garantiza la 2FN mediante la separación de entidades conceptualmente distintas en tablas independientes. Entidades como Usuario, Oferta, Trueque y Evaluación fueron diseñadas de forma que ningún atributo dependa solamente de parte de la clave. Para representar relaciones de muchos a muchos entre Usuario y Oferta se implementó la tabla puente Usuario_ofertante, que almacena exclusivamente los identificadores de ambas entidades participantes, sin incorporar atributos que dependan parcialmente de alguno de ellos.

3.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Una relación se encuentra en tercera forma normal cuando está en 2FN y no existen dependencias transitivas, es decir, ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave dentro de la misma tabla (Elmasri y Navathe, 2016).

El modelo cumple con la 3FN al haber separado atributos que podrían generar dependencias transitivas en sus tablas correspondientes. Los campos clave_acceso, comentario_TDX y notificacionBK se encuentran en sus respectivas tablas (Administrador, Evaluación y Notificación), evitando duplicación de datos y manteniendo la coherencia semántica entre entidades y sus atributos.

Este proceso de normalización asegura que el sistema sea eficiente en almacenamiento y consultas, escalable para incorporar nuevas funcionalidades en versiones futuras y robusto frente a errores de integridad y duplicaciones de información.

Sección 4. Políticas de Seguridad

La seguridad de la información en sistemas de software se sustenta sobre tres pilares fundamentales conocidos como la tríada CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad (Stallings, 2017). Para TRUEQUE MATCH se definieron políticas específicas en cada uno de estos ámbitos, con el propósito de garantizar que el sistema sea confiable, trazable y resistente tanto ante fallos técnicos como ante accesos no autorizados.

El diseño de estas políticas responde además a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales de Colombia) y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, que obligan a los desarrolladores de sistemas de información a implementar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos de los usuarios.

4.1 Integridad

La integridad de los datos garantiza que la información almacenada en el sistema sea exacta, completa y no haya sido alterada de manera no autorizada. Las medidas implementadas en el modelo de TRUEQUE MATCH para asegurar este pilar son las siguientes:

Se implementan claves primarias y foráneas en todas las tablas para asegurar la consistencia relacional e impedir el ingreso de registros huérfanos. Se aplican restricciones NOT NULL en campos críticos para evitar el almacenamiento de registros incompletos que pudieran comprometer la trazabilidad de las operaciones. Se utiliza AUTO_INCREMENT en todos los identificadores para prevenir la duplicidad de claves y garantizar la unicidad de cada registro. Finalmente, la normalización del modelo elimina las redundancias que podrían dar lugar a inconsistencias entre registros relacionados.

4.2 Confidencialidad

La confidencialidad asegura que la información sensible del sistema solo sea accesible para los usuarios y procesos debidamente autorizados. Para TRUEQUE MATCH se definieron las siguientes medidas:

Las contraseñas de usuarios y administradores se almacenan en la base de datos en formato cifrado mediante el algoritmo bcrypt, que incorpora un mecanismo de sal aleatoria (salt) que dificulta los ataques por tablas de hash precalculadas. Se recomienda implementar un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), diferenciando los privilegios del administrador del sistema frente a los del usuario estándar. El acceso a datos sensibles como correos electrónicos, evaluaciones, reportes y datos de cédula debe estar restringido mediante autenticación de sesión activa, impidiendo el acceso directo a los endpoints de la API sin token de autorización válido.

4.3 Disponibilidad

La disponibilidad garantiza que el sistema y sus datos sean accesibles para los usuarios autorizados en el momento en que los requieran. El requerimiento no funcional RNF02 establece un objetivo de disponibilidad del 99% de uptime para el sistema. Las medidas propuestas para alcanzar este objetivo son:

Se propone establecer un esquema de copias de seguridad periódicas de la base de datos con una frecuencia mínima diaria para ambientes de producción. El sistema debe contar con mecanismos de recuperación ante fallos, incluyendo replicación de la base de datos y procedimientos documentados para la restauración desde backups. El módulo de notificaciones y el módulo de reportes cumplen una función adicional como herramientas de monitoreo, al permitir la detección temprana de incidentes o anomalías que pudieran comprometer la continuidad del servicio.

Estas políticas forman parte integral del diseño estructural del sistema y deben complementarse con buenas prácticas de desarrollo seguro, monitoreo continuo y planes de respuesta ante incidentes durante las fases de implementación y mantenimiento del proyecto.

Referencias

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.^a ed.). Pearson Addison-Wesley.

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.

Google. (2023). *Material Design 3: Color system*. <https://m3.material.io/styles/color/overview>

Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3.^a ed.). New Riders.

Lidwell, W., Holden, K., y Butler, J. (2010). *Universal principles of design* (2.^a ed.). Rockport Publishers.

López Oviedo, G. J. (2025). *Propuesta técnica y económica — TRUEQUE MATCH*. G.L. Software Solutions. SENA.

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 152-158). ACM. <https://doi.org/10.1145/191666.191729>

Nielsen, J., y Pernice, K. (2010). *Eyetracking web usability*. New Riders.

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., y Elmqvist, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6.^a ed.). Pearson.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson Education.

Stallings, W. (2017). *Cryptography and network security: Principles and practice* (7.^a ed.). Pearson.

Tidwell, J. (2011). *Designing interfaces: Patterns for effective interaction design* (2.^a ed.). O'Reilly Media.